

TP de Statistiques Inférentielles 1

Étude statistique et lois de probabilité avec Python

Table des matières

1	Partie I : Étude statistique d'un phénomène réel	3
1.1	Définition du problème statistique	3
1.2	Collecte des données	3
1.3	Analyse statistique avec Python	3
1.4	Représentations graphiques	3
1.5	Modélisation probabiliste	4
1.6	Étude de la loi avec Python	4
1.7	Interprétation	4
2	Partie II : Étude des lois continues avec Python	5
2.1	Travail demandé pour chaque loi	5
2.2	Comparaisons graphiques	6
2.3	Fonction de répartition	6
3	Travail à rendre	7

Objectifs du TP

L'objectif de cette séance est de :

- ▶ identifier une population statistique ;
- ▶ choisir un échantillon ;
- ▶ définir une ou plusieurs variables aléatoires ;
- ▶ collecter et analyser des données réelles ;
- ▶ utiliser Python pour effectuer les calculs statistiques ;
- ▶ modéliser une variable aléatoire par une loi de probabilité ;
- ▶ utiliser les principales commandes Python associées aux lois continues.

1 Partie I : Étude statistique d'un phénomène réel

Chaque groupe d'étudiants doit choisir un phénomène réel ou une propriété à étudier.

1.1 Définition du problème statistique

a) Population

Identifier la population étudiée.

b) Échantillon

Préciser :

- ▶ la taille de l'échantillon ;
- ▶ la méthode de collecte des données.

c) Variable aléatoire

Préciser :

- ▶ le nom de la variable ;
- ▶ son type :
 - discrète ;
 - continue.

1.2 Collecte des données

Relever les valeurs statistiques de l'échantillon étudié.

1.3 Analyse statistique avec Python

À l'aide de Python, calculer :

1. la taille de l'échantillon ;
2. la moyenne empirique ;
3. la variance empirique ;
4. l'écart-type empirique ;
5. la médiane ;
6. le minimum ;
7. le maximum.

1.4 Représentations graphiques

Tracer les représentations suivantes :

1. histogramme ;
2. boîte à moustaches ;
3. courbe de densité.

1.5 Modélisation probabiliste

1. Proposer une loi de probabilité adaptée à la variable étudiée.
2. Justifier le choix de cette loi.

1.6 Étude de la loi avec Python

Utiliser Python pour :

1. calculer des probabilités ;
2. calculer la fonction de répartition ;
3. générer des valeurs aléatoires ;
4. tracer la densité de probabilité ;
5. tracer la fonction de répartition.

1.7 Interprétation

Interpréter :

- la moyenne ;
- la dispersion ;
- la forme de la distribution ;
- la pertinence du modèle probabiliste choisi.

2 Partie II : Étude des lois continues avec Python

Étudier les lois suivantes :

- ▶ loi normale ;
- ▶ loi du khi-deux ;
- ▶ loi de Student ;
- ▶ loi de Fisher.

2.1 Travail demandé pour chaque loi

Définition de la loi

Préciser :

- ▶ les paramètres ;
- ▶ le domaine de définition ;
- ▶ les principales propriétés.

Recherche des commandes Python

Trouver les commandes Python permettant :

- ▶ le calcul de la densité ;
- ▶ le calcul de la fonction de répartition ;
- ▶ le calcul des quantiles ;
- ▶ la génération aléatoire de valeurs.

Calcul de probabilités

Calculer à l'aide de Python :

$$P(X \leq a)$$

$$P(X > a)$$

$$P(a < X < b)$$

pour différentes valeurs de a et b .

Représentations graphiques

Tracer :

1. la densité de probabilité ;
2. la fonction de répartition.

Étude des paramètres

Étudier l'effet :

- ▶ de la moyenne ;
- ▶ de la variance ;
- ▶ des degrés de liberté.

2.2 Comparaisons graphiques

Effectuer les comparaisons suivantes :

1. loi normale et loi de Student ;
2. lois de Student avec différents degrés de liberté ;
3. plusieurs lois du khi-deux ;
4. plusieurs lois de Fisher.

2.3 Fonction de répartition

Tracer et interpréter :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

pour chaque loi étudiée.

3 Travail à rendre

Le compte rendu doit contenir :

1. le phénomène étudié ;
2. la définition de la population ;
3. la définition de l'échantillon ;
4. les données collectées ;
5. les calculs effectués avec Python ;
6. les graphiques obtenus ;
7. les commandes Python utilisées ;
8. les interprétations ;
9. une conclusion générale.